

Act.03 - Interpretación y traducción de políticas de filtrado en iptables

- CNO V. Seguridad Informática

Nombre: Enrique Alvarez Aquino

Fecha: 03 - Febrero - 2026

Calf: _____

1. Completa los espacios conforme se explica el flujo del paquete.

Cuando un paquete llega al sistema, primero pasa por una tabla,
después por una cadena y finalmente se ejecuta una acción.

2. Relaciona cada tabla con su propósito principal.

Tabla	Propósito principal	Ejemplo de uso (01 palabra o frase corta).
FILTER	Filtra paquetes	pasa los paquetes
NAT	traduce direcciones	Conexión de diferentes dispositivos.
MANGLE	marcar cabecera/medirlos	poner marcas a los cabezales.
RAW	dar seguimiento a la conexión	dejar pasar paquetes
SECURITY	auditoria a paquetes.	permite el control

3. Anatomía de un comando iptables:

iptables -A cadena -p tcp -m match --dports 80,443 -j acción

4. Este comando permite:

5. Variables y opciones comunes

a) Limitar intentos por minuto

--limit 5/minute.

b) Filtrar por IP de origen

-s 0 --source -s 192.168.1.0/24

c) Ver solo números, sin DNS (ni resolución de puertos)

-L -n

d) Ver reglas con contadores (paquetes y bytes)

-L -v

6. ¿Que hace esta regla?

iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 22,80,443 \

-m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

permite

permite el trafico de entrada para servicios
SSH, web

7. Permitir tráfico HTTP entrante

`iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT`

8. Permitir todo el tráfico saliente

`iptables -P OUTPUT ACCEPT`

9. Permitir SSH solo desde la IP 192.168.1.50

`iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.1.50 --dport 22 -j ACCEPT`

10. Permitir tráfico TCP entrante a puertos 80 y 443 solo si es conexión establecida o relacionada

`iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dports 80,443 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT`

11. Permitir tráfico TCP entrante por eth0 a 22, 80 y 443, registrar intentos y permitir solo NEW y ESTABLISHED

`iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiport --dports 22,80,443 -j LOG --log --log-prefix "ACCESO DETECTADO TCP".`